2024 年北京大学“物理卓越计划”选拔数学试题

考试时间：2 小时

1．求出$10(xy+yz+zx)=9xyz(x\le y\le z)$**的所有正整数解．**

2. 已知$x^2-xy-6y^2=1$**,求**x^2+xy+y^2**的最小值．**

3. 已知数列$\{a_n\}$**满足**$a_{m+n}=\frac{1}{2}\left(a_{2m}+a_{2n}\right)-(m-n)^2$**，**$a_0=11$**，**$a_1=11$**，求**$a_{2023}$**的值．**

4. 函数$y=x^3+ax$**的图像有唯一内接正方形，求**a**与正方形的边长．**

5. 对于任意正整数m,n**证明**$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k C_m^k\frac{1}{n+k+1}=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k C_n^k\frac{1}{m+k+1}$**．**

6. 网球比赛，本来要求每两个人之间要比一场比赛，有三位选手每人比了 2 场比赛后就退出了，最后只进行了 50 场比赛，问退出的三位选手之间比了几场赛?

7. 对于四边形$ABCD$**，有**$AB=\frac{3\sqrt{2}}{2},BC=\frac{\sqrt{10}}{2},CD=1,DA=\sqrt{3}$**，且有**$\angle A=75^\circ$**，求对边中点距离之和．**

8. 计算积分$I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(\frac{\sin x-\cos x}{\sin x+\cos x}\right)^{2n}\mathrm{d}x$**．**

9. 30 个同学，每个同学有 23 个朋友．现在定义好三角组为选择三个同学，这三个人互相都是朋友或互相都不是朋友，问有多少个好三角组?

10.单位正方形的内接正三角形的最大面积与最小面积．